PORTFÓLIO DO PROJETO

Do degelo polar à praia brasileira, com a conta fechada.

Modelagem preditiva dos impactos do derretimento das calotas polares sobre a dinâmica costeira brasileira

INTEGRANTES

Luiz Tonny Moura Santos
Vinícius Nunes Benedito
Kauan Henrique Teixeira
Pedro Henrique Pereira Boldrin
Mateus da Silva Vieira
Miguel Otávio Ferreira Martins
João Pedro Fernandes

ORIENTAÇÃO

Prof. Dr. Renato Gonçalves Rocha

Universidade de Franca (UNIFRAN) · Ciência da Computação

Tendências da Computação · Outubro de 2026

O PROBLEMA

Dizer que o degelo polar ameaça o litoral brasileiro é fácil. Quantificar, não.

1

Quanta água o degelo acrescenta?

Já tem resposta: 7.560 bilhões de toneladas entre 1992 e 2020, ou 21 mm de elevação global.

2

Quanto chega à costa brasileira?

Aqui mora o mal-entendido: a água não se espalha por igual, e ninguém tinha medido isso para o Brasil.

3

Quanto do que medimos vem daí?

O marégrafo mede o mar **em relação à terra**. Se o terreno afunda, ele acusa elevação sem que o oceano mude.

0 de 472

marégrafos brasileiros na reconstrução global que serve de referência para o mundo todo

2 de 12

estações brasileiras com série longa o bastante para sustentar o teste físico

4ª lacuna

espera-se que aprendizado de máquina resolva — e isso nunca foi testado. Aqui foi.

Fontes: Otosaka et al. (2023); levantamento próprio sobre as 472 séries de Frederikse et al. (2020) e sobre o inventário PSMSL. Seção 1 do artigo.

A PROPOSTA

Não mais uma projeção. Uma decomposição.

Dizer que o mar sobe meio metro é pouco útil. Dizer que destes 50 cm, 20 vêm das calotas polares, 13 da expansão térmica da água e 8 do terreno afundando — isso muda o que se pode fazer a respeito. É essa separação que o trabalho entrega, ponto a ponto do litoral.

Impressões digitais

O elo causal que faltava entre a Groenlândia e Recife.

GNSS

O movimento do terreno medido, em vez de suposto.

Emulador

Aprende a relação entre temperatura e resposta, não a curva no tempo.

Cinco validações

Nenhum número entra no artigo sem ser confrontado com dado independente.

E o que a cadeia não faz. O enfraquecimento da AMOC ficou de fora dos números: o sinal que ele produz no Atlântico Sul é pequeno e mal restringido pelas observações, e incorporá-lo exigiria modelagem oceânica fora do alcance deste trabalho. A razão está declarada no artigo, não omitida.

Seções 3.1 a 3.4 do artigo. Os valores de 20, 13 e 8 cm acima são ilustrativos da ideia de decomposição; os valores medidos estão nos slides 6 e 9.

COMO FUNCIONA

Da perda de massa polar ao nível na praia

1

Quanto gelo se perdeu

Satélite e reconstrução histórica dão a contribuição de cada processo.

2

Quanto chega aqui

A impressão digital diz quanto disso se faz sentir em cada ponto.

3

Quanto o terreno mexe

Estações GNSS medem se o solo sobe ou afunda em cada cidade.

4

Quanto será no futuro

O emulador liga temperatura a degelo e roda os cenários do IPCC.

5

O que isso faz na costa

Extremos de maré, dias de alagamento e recuo da praia.

A CONTA, EM PALAVRAS

Para cada ponto do litoral, somam-se as contribuições de cada processo — Groenlândia, Antártica, geleiras, expansão térmica e água continental —, cada uma corrigida pelo quanto aquele processo se faz sentir naquele ponto. Do total, desconta-se o quanto o terreno subiu ou afundou. O que sobra é o nível do mar como ele será **sentido ali**, e não a média do planeta.

Seção 3.2 do artigo, onde a cadeia está escrita em forma de equação. Implementação nos scripts 20 a 22 e 41 a 43.

OS DADOS

Todos públicos, todos com soma de verificação

Conjunto	Conteúdo	Período
PSMSL	12 marégrafos BR	1949–2022
UHSLC	nível horário	1954–2018
IMBIE 2021	balanço de massa	1992–2020
Frederikse et al.	campos 0,5°	1900–2018
NOAA/NESDIS	altimetria	1993–2024
HadCRUT5	temperatura global	1850–2025
MIDAS / IGS14	20.168 estações GNSS	variável
IPCC AR6	projeções por processo	2020–2150

109

arquivos brutos, todos com hash conferido

27

scripts autocontidos, do download ao artigo

Um achado que veio do controle de qualidade

Das doze estações brasileiras do PSMSL, apenas **duas** passam nos critérios: Cananéia (1954–2004) e Ilha Fiscal (1963–2022). As demais têm de 1 a 20 anos, em geral encerradas na década de 1960.

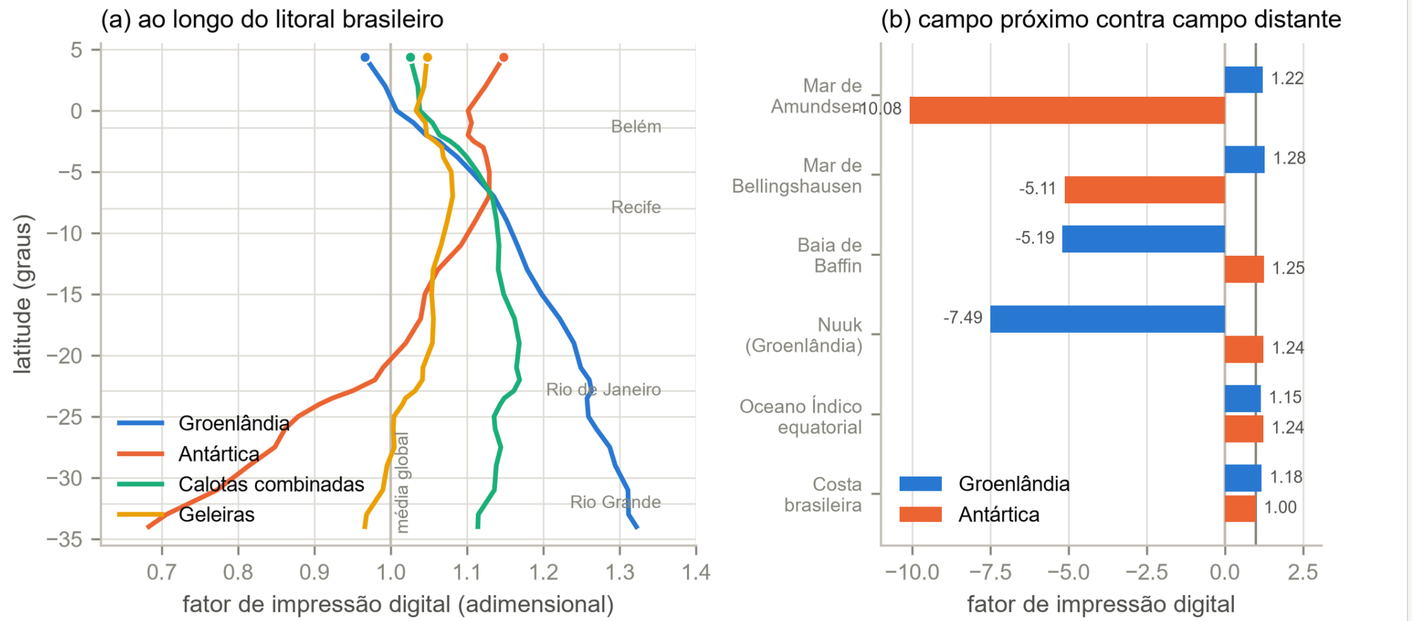
E das **472** séries maregráficas que sustentam a reconstrução global de referência, **nenhuma é brasileira**: no Atlântico Sul o conjunto apoia-se em Argentina, Uruguai, África do Sul e Namíbia.

Para cada arquivo, o log de proveniência registra URL, descrição, fonte, tamanho, data de acesso e soma SHA-256.

Log de proveniência em **07_log_pesquisa/proveniencia_dados.json**; verificação direta de region_info.xlsx de Frederikse et al. (2020).

O ELO QUE FALTAVA

A costa brasileira recebe 12% a mais que a média global



1,119×

a média global, com desvio de ± 0,042 em 4.000 km de litoral

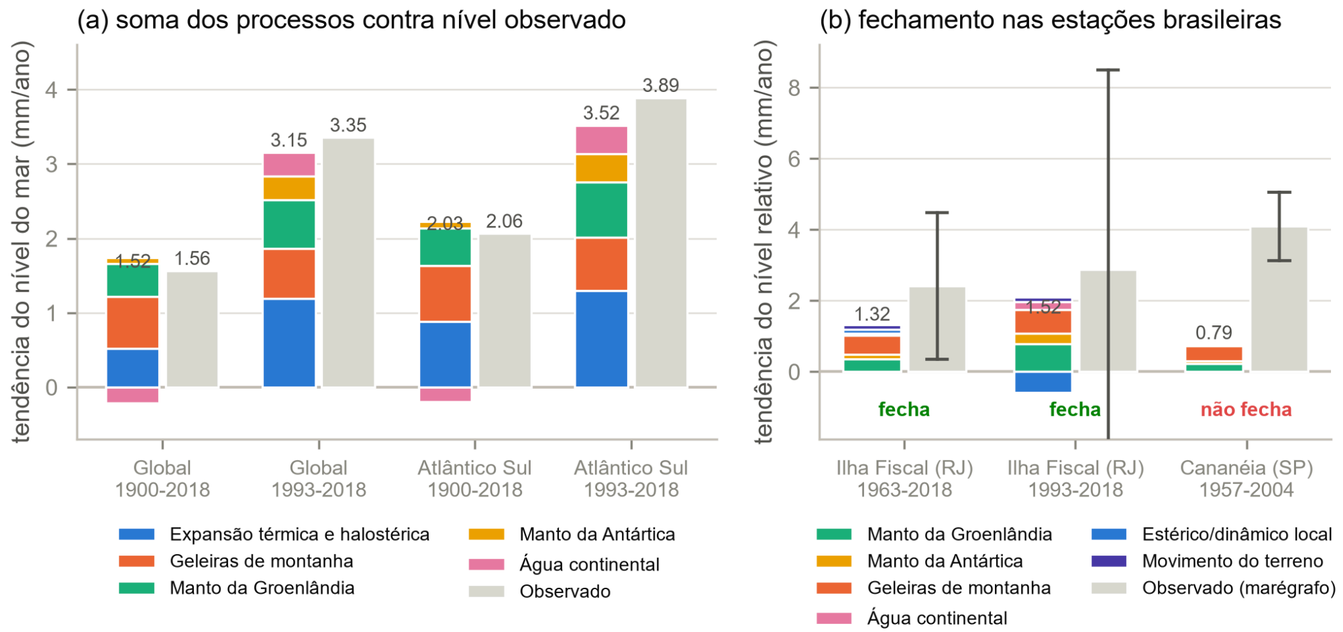
A perda de massa reduz a atração gravitacional sobre a água vizinha e alivia o peso sobre a crosta. Perto da fonte o nível relativo **cai**; no campo distante sobe **mais** que a média — e o Brasil está no campo distante das duas calotas.

Os gradientes delas têm sinal oposto e **se compensam**: o fator combinado varia só 12,8%, de modo que uma única constante serve a todo o litoral.

Figura 2 do artigo. No painel (b), Nuuk aparece em −7,49 e o Mar de Amundsen em −10,08: nas águas que banham a fonte, o nível cai. Campos de Frederikse et al. (2020); a validação V1 confere com diferença máxima de 0,024 mm/ano.

VALIDAÇÃO V2

O orçamento fecha — e onde não fecha, isso é informativo



Global, 1900–2018

Soma 1,524 contra 1,563 observados. Resíduo de **0,039 mm/ano**.

Ilha Fiscal

z = +0,93: **fecha**. E a tendência de 2,421 mm/ano reproduz Carvalho et al. (2024).

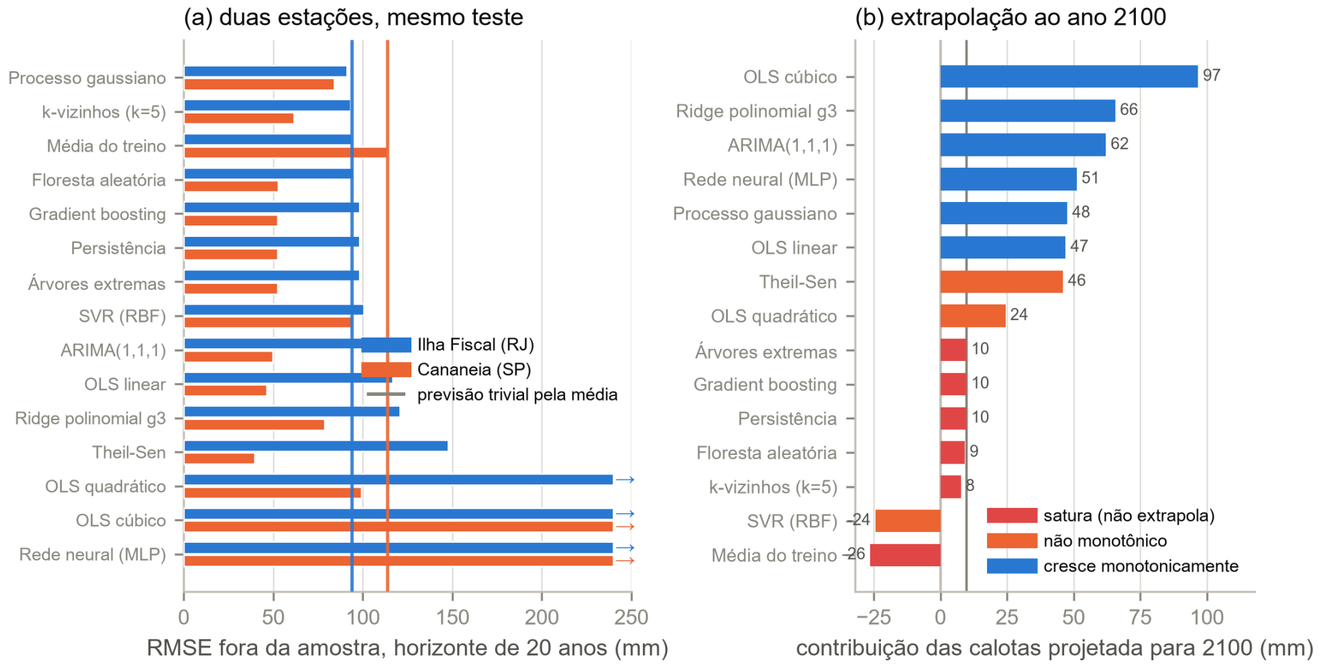
Cananéia

z = +3,11: **rejeitada**, apesar do melhor R^2 de toda a análise (0,734 contra 0,235).

Figura 3 do artigo; valores em mm/ano, com intervalos de 95% por erro padrão robusto de Newey-West. **Nenhum diagnóstico de regressão detectaria Cananéia: apenas o confronto com a física detecta.**

O TESTE QUE FALHOU DE PROPÓSITO

A série em que os algoritmos funcionam é a que a física rejeita



12 de 15
piores que a média histórica na Ilha Fiscal. O melhor ganha 3%.

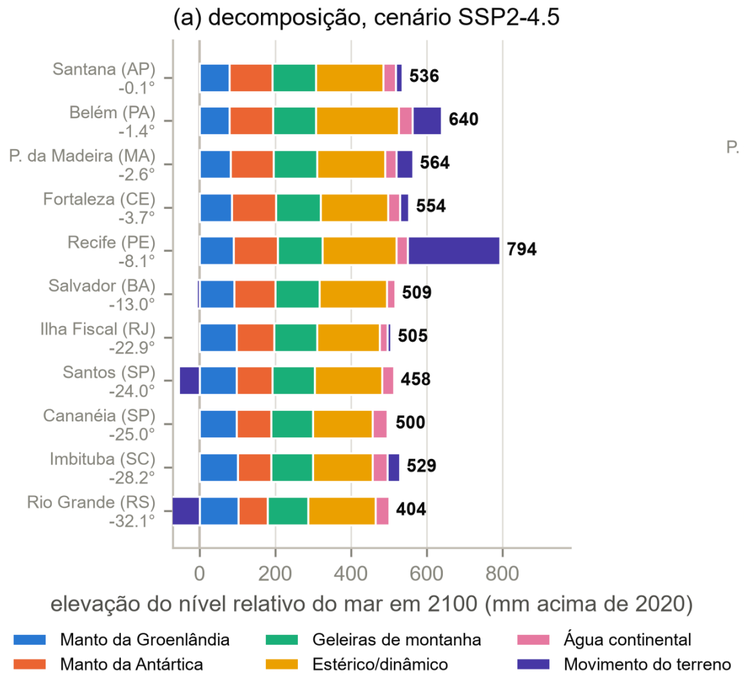
2 de 15
em Cananéia, onde o melhor ganha 65% — e é a estação rejeitada pela física.

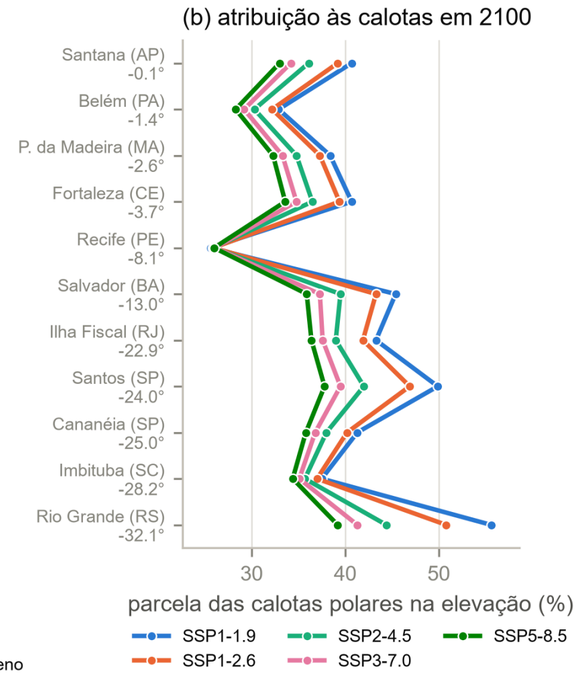
6 de 15
devolvem um valor **constante** para 2030, 2050 e 2100: não extrapolam.

Figura 4 do artigo. Na série global das calotas os mesmos algoritmos vencem com folga, 3,6 mm contra 25,5: a previsibilidade está no sinal global forçado, não no registro local.

RESULTADOS

A elevação, decomposta ponto a ponto





404–794
mm em 2100, nos onze pontos

179–206
mm cabem às calotas: quase uniforme

A variação entre estações vem quase toda do **movimento do terreno** — a faixa roxa do painel (a) — e não de diferença na resposta oceânica. Em Recife ela domina; em Santos e Rio Grande, o terreno sobe e **reduz** a elevação relativa.

O que não foi demonstrado

A sensibilidade da Groenlândia provavelmente cresceu (93%), mas a magnitude é mal determinada: razão de 0 a 13,6. E é **compatível** com o AR6 — 0,60σ, p = 0,55.

Figura 7 do artigo, cenário SSP2-4.5. **Validação V5:** a cadeia reproduz as projeções do IPCC AR6 com 1,0% a 3,6% de diferença nas três estações em que o GNSS concorda com a taxa de fundo do AR6.

LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

O que a cadeia ainda não resolve

O que sabemos que é frágil

O emulador erra a Antártica em −77,7%, porque a perda recente vem de descarga dinâmica de gelo, quase ausente do século XX. Por isso a referência adotada é o IPCC.

Três parâmetros não são determinados pelos dados — é a restrição imposta que fixa o valor deles, não a observação.

O acerto de 5,0% depende de uma escolha de método. Com outra convenção de suavização, o mesmo teste dá 64,7%.

Caminhos para continuar

Instalar GNSS junto aos marégrafos brasileiros. Sem medir o terreno onde se mede o mar, nenhuma atribuição é confiável.

Submeter as séries brasileiras às reconstruções globais, das quais hoje estão inteiramente ausentes.

Estender os registros horários no Nordeste, onde a distribuição estreita produz os maiores fatores de amplificação.

Nenhuma dessas limitações foi descoberta depois da entrega. Todas saíram dos próprios testes de validação — que é exatamente para isso que eles existem.

Lista completa na seção 4.8 do artigo, que inclui ainda a regra de Bruun como ordem de grandeza, o GNSS extrapolado como constante até 2100 e as duas únicas estações aptas ao teste de fechamento.

REPRODUTIBILIDADE

Não se pede que acreditem. Pede-se que refaçam.

Aponte a câmera
para abrir o repositório com dados, scripts, resultados e artigo

github.com/viniciusnunesdito/modelagem-preditiva-calotas-polares

109
arquivos brutos com URL, fonte, data e SHA-256 registrados

27
scripts, do download dos dados ao artigo em .docx

0
números digitados à mão: cada valor sai de um script

Verificado contra a origem

Os arquivos foram rebaixados das URLs registradas e conferem **byte a byte** com o que PSMSL, Met Office, NASA, NOAA, UHSLC e Zenodo servem hoje.

Dados, todos públicos e citáveis

PSMSL (Holgate et al., 2013) · UHSLC (Caldwell, Merrifield e Thompson, 2015) · IMBIE (Otosaka et al., 2023) · Frederikse et al. (2020), DOI 10.1038/s41586-020-2591-3 · HadCRUT5 (Morice et al., 2021) · MIDAS/IGS14 (Blewitt et al., 2016) · IPCC AR6 (Garner et al., 2021).

Entregas: artigo de 26 páginas com 6 figuras e 4 tabelas, relatório técnico de 31 páginas e oito figuras em 300 dpi. Dados de altimetria fornecidos pelo NOAA Laboratory for Satellite Altimetry.